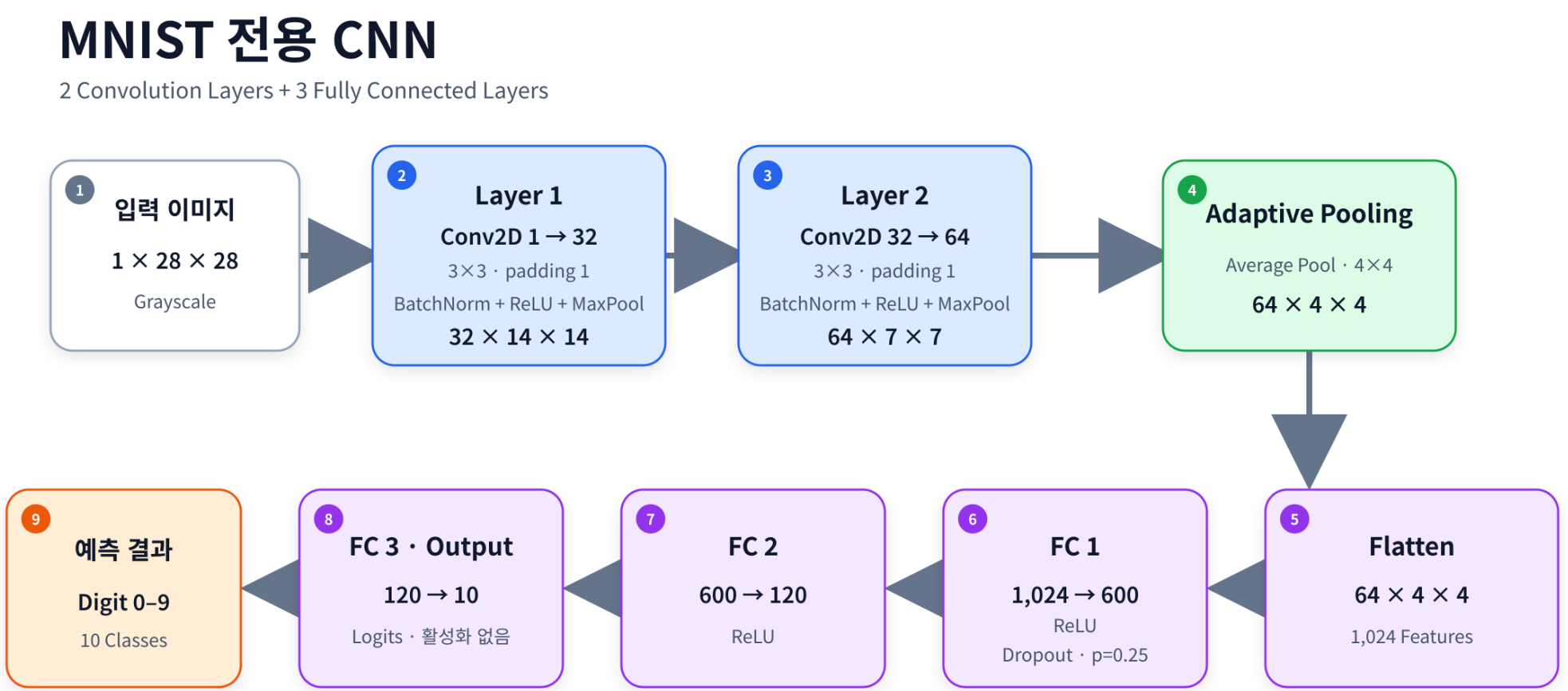
STG 4주차

4조

최윤호 박평준 이은주

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Base Model



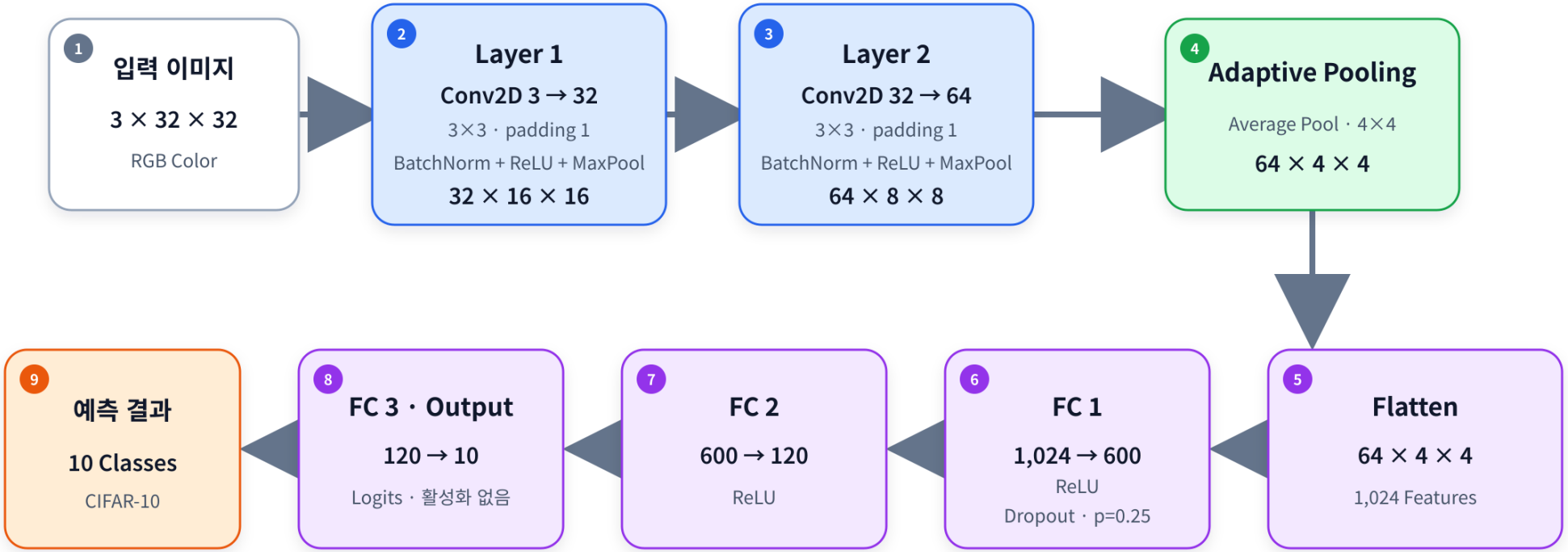
Input → Layer 1 → Layer 2 → Adaptive Pooling → Flatten → FC 1 → FC 2 → FC 3 → Prediction

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Base Model

CIFAR-10 전용 CNN

2 Convolution Layers + 3 Fully Connected Layers



Input → Layer 1 → Layer 2 → Adaptive Pooling → Flatten → FC 1 → FC 2 → FC 3 → Prediction

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

데이터셋	Best Epoch	Test Accuracy
CIFAR-10	12.60 ± 2.06	77.61 ± 0.45%
MNIST	9.00 ± 2.53	99.07 ± 0.22%

Base Model

- Early Stop 적용(patient = 5, val loss 개선 기준)
- Seed 바꾸어 5회 실험 후 최적 Epoch, 테스트 정확도 평균과 표준편차를 구함
- Train, validation, test data size를 45000, 5000, 10000으로 통일

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

실험 1. Drop Out과 Batch Norm 변경 실험

데이터셋	Dropout	Best Epoch	Test Accuracy	베이스 대비
CIFAR-10	0	7.40 ± 0.80	75.12 ± 0.57%	−2.49%p
CIFAR-10	0.25	12.60 ± 2.06	77.61 ± 0.45%	기준
CIFAR-10	**0.5**	20.60 ± 1.85	**78.84 ± 0.33%**	**+1.23%p**
MNIST	0	10.40 ± 2.06	99.06 ± 0.10%	−0.01%p
MNIST	**0.25**	9.00 ± 2.53	**99.07 ± 0.22%**	기준
MNIST	**0.5**	11.40 ± 3.83	**99.07 ± 0.06%**	±0.00%p

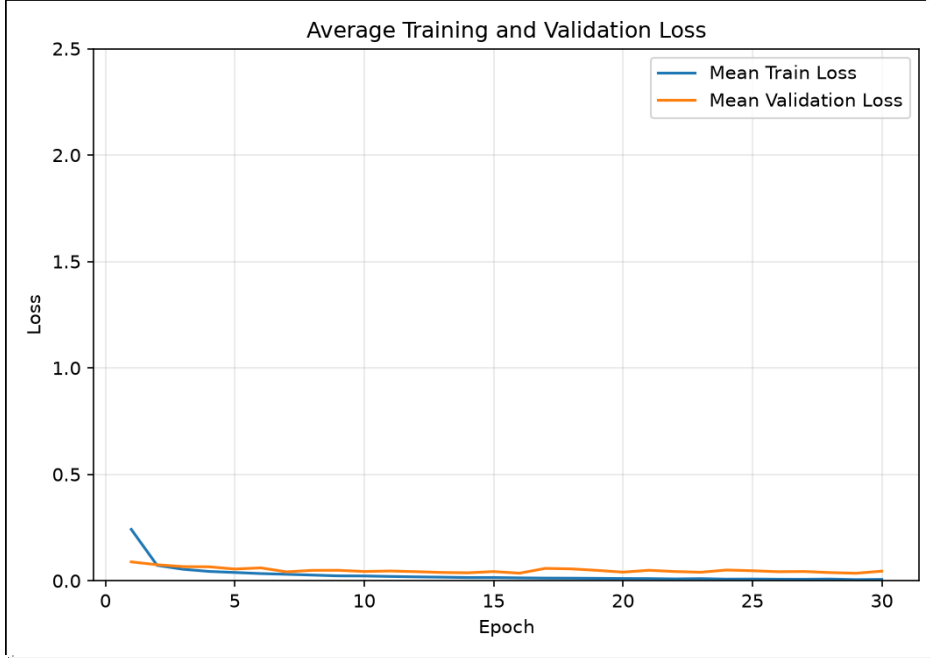
Drop Out 비율 변경

실험 결과

- **CIFAR-10**은 Drop Out에 따라 **Epoch과 Test Accuracy가 모두 증가**.
- **MNIST**에는 영향이 거의 없음

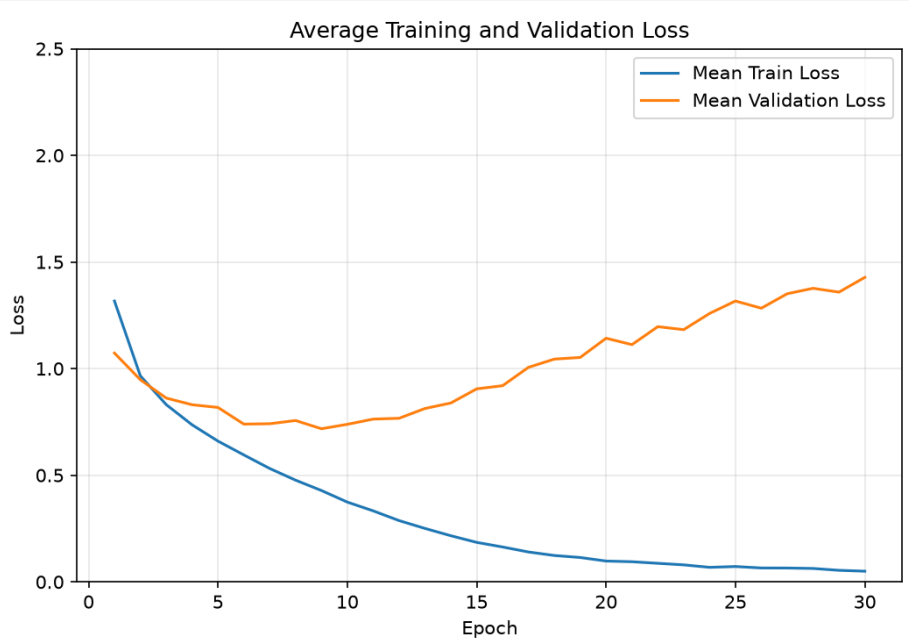
결론: **단순한 Data Set**의 경우 **Drop Out의 영향을 크게 받지 않음**, **복잡한 Data Set**의 경우 **Drop Out의 영향을 받**고, 비율이 늘어남에 따라 **학습속도는 느려지고**, **정확도는 늘어나**는 경향을 보임

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)



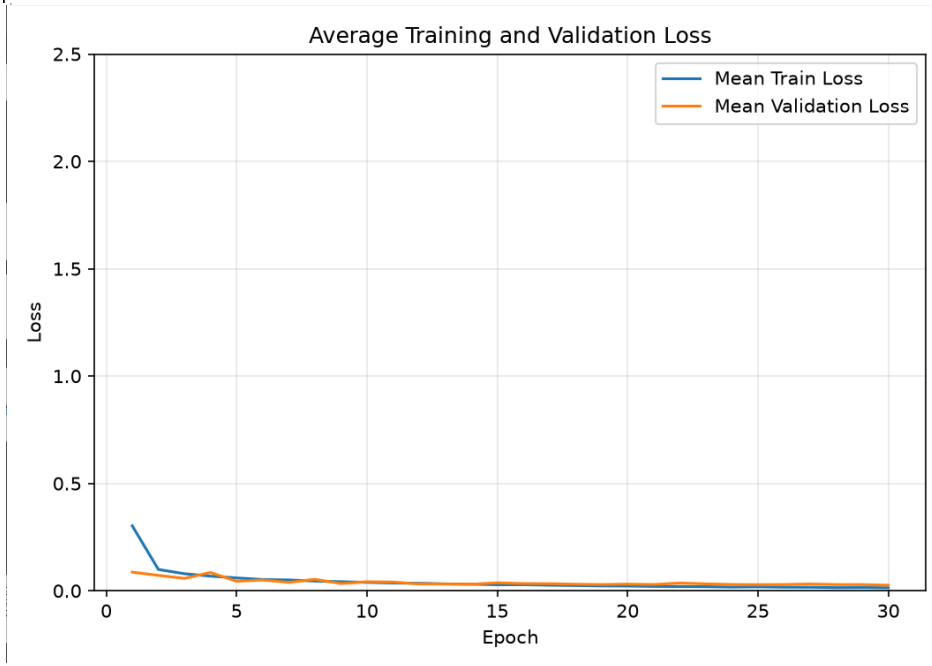
MNIST

without Drop Out



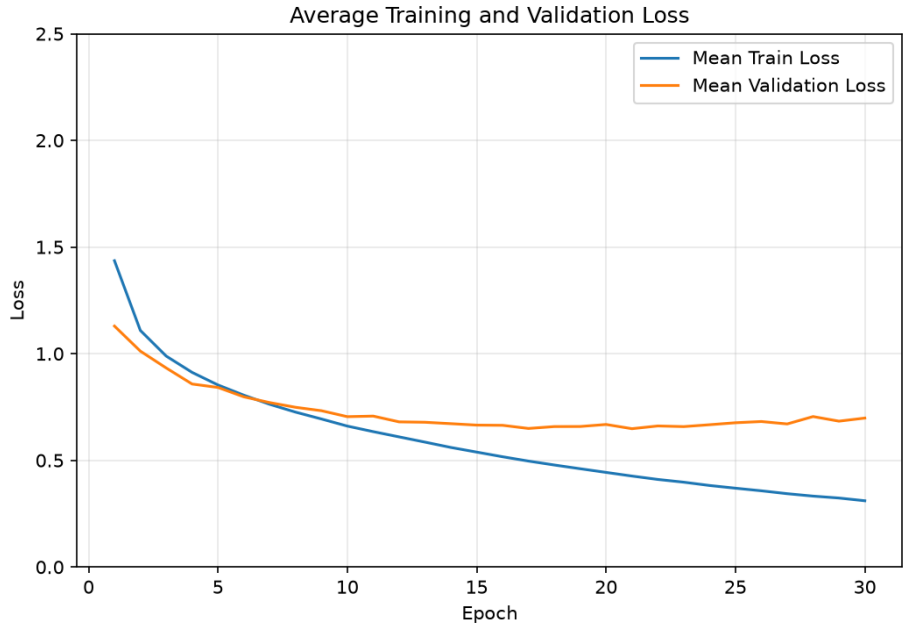
CIFAR-10

without Drop Out



MNIST

Drop Out(0.5)



CIFAR-10

Drop Out(0.5)

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

실험 1. Drop Out과 Batch Norm 변경 실험

데이터셋	BatchNorm	Best Epoch	Test Accuracy	베이스 대비
CIFAR-10	**사용**	12.60 ± 2.06	**77.61 ± 0.45%**	기준
CIFAR-10	미사용	10.20 ± 0.40	75.28 ± 0.46%	−2.33%p
MNIST	사용	9.00 ± 2.53	99.07 ± 0.22%	기준
MNIST	**미사용**	16.20 ± 3.54	**99.19 ± 0.10%**	+0.12%p

Batch Norm 적용

실험 결과

- **CIFAR-10**에서는 Batch Norm을 사용했을 때, **Epoch 수가 소폭 늘어**났지만, **정확도가 향상**됨.
- **MNIST**에서는 정확도 향상은 이루어지지 않았지만, 학습에 필요한 **Epoch이 감소**.

결론: **Batch Norm**은 **복잡한 Data Set**에서 **정확도의 향상**을, **간단한 Data Set**에서는 **학습속도의 향상**을 돕는 경향이 있다.

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

실험 1. Drop Out과 Batch Norm 변경 실험

데이터셋	모델 설정	Dropout	BatchNorm	Best Epoch	Test Accuracy	베이스 대비
CIFAR-10	**베이스 모델**	0.25	사용	12.60 ± 2.06	**77.61 ± 0.45%**	기준
CIFAR-10	모두 제거	미사용	미사용	7.60 ± 0.55	73.85 ± 0.90%	**−3.76%p**
MNIST	베이스 모델	0.25	사용	9.00 ± 2.53	99.07 ± 0.22%	기준
MNIST	**모두 제거**	미사용	미사용	15.00 ± 0.00	**99.15 ± 0.12%**	**+0.08%p**

Drop Out과 Batch Norm 동시 적용 실험 결과

- **CIFAR-10**에서는 기능을 사용하였을 때, **Epoch과 정확도가 모두 상승**하는 효과
- **MNIST**에서는 기능을 사용하였을 때, **Epoch을 감소**시키고 **정확도는 거의 유지**하는 효과

결론: **Drop Out**과 **Batch Norm**은 **단순한 Data Set**에서는 **빠른 학습**을 만들고, **복잡한 Data Set**에서는 **Epoch 수가 증가**하지만, 그만큼 **정확도가 높아**지는 경향

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

실험 2. Data Size 변경 실험

데이터셋	Train Size	Validation Size	Best Epoch	Test Accuracy	전체 데이터 대비
MNIST	5,000	5,000	15.80 ± 2.77	97.98 ± 0.07%	−1.09%p
MNIST	25,000	5,000	9.60 ± 4.62	98.78 ± 0.06%	−0.29%p
MNIST	45,000	5,000	9.00 ± 2.53	**99.07 ± 0.22%**	기준
CIFAR-10	5,000	5,000	11.20 ± 2.28	61.74 ± 1.40%	−15.87%p
CIFAR-10	25,000	5,000	11.60 ± 1.95	73.99 ± 0.52%	−3.62%p
CIFAR-10	45,000	5,000	12.60 ± 2.06	**77.61 ± 0.45%**	기준

Train Data Size 변경

실험 결과

- **MNIST**는 학습 데이터 감소에 따라 **정확도가 소폭 하락**.
- **MNIST**는 학습 데이터가 크게 감소하였을 때, **최적 Epoch이 커짐**.
- **CIFAR-10**은 최적 Epoch은 큰 차이가 없음.
- **CIFAR-10**은 학습 데이터 감소에 따라 **정확도가 대폭 하락**.

결론: 단순한 Data Set은 학습 데이터 감소가 정확도보다 **최적 Epoch 수 증가에 더 큰 영향**을 주는 반면, **복잡한 Data Set**은 **정확도를 크게 떨어뜨리는 경향**을 보임

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)